Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

FAKULTÄT
FÜR MATHEMATIK, INFORMATIK
UND NATURWISSENSCHAFTEN

Darstellung des Themas und Skizzierung des Forschungsvorhabens

Description of the topic and outline of the research project

Anlage zum Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren in der MIN-Fakultät
Attachment to the application for admission to doctoral procedures at the MIN Faculty

A. Antrag | *Application*

Name, Vorname der Antragstellerin bzw. des Antragstellers | *Surname, first name of applicant*:

Zhou, Xiaoxiang

Vorläufiger Arbeitstitel (in Deutsch oder Englisch) | *Working title (in German or English)*:

The geometry of subvarieties on abelian varieties

Hamburg	06-11-2026	
Ort *Place*	Datum *Date*	Unterschrift der Antragstellerin bzw. des Antragstellers *Signature of applicant*

B. Zustimmung der Betreuenden / der Betreuungskommission | *Supervisor's or supervision panel's consent*

Ich / wir befürworten die vorgelegte Skizzierung des Promotionsvorhabens.
I / we approve the outlined dissertation project.

Betreuerin bzw. Betreuer | *Supervisor*

Datum *Date*	Name und Unterschrift der Betreuerin bzw. des Betreuers *Name and signature of supervisor*

Co-Betreuerin bzw. Co-Betreuer | *Co-supervisor* (falls zutreffend) | (*if applicable*)

Datum *Date*	Name und Unterschrift der Co-Betreuerin bzw. des Co-Betreuers *Name and signature of co-supervisor*

Vorsitzende bzw. Vorsitzender | *Chair* (falls zutreffend) | (*if applicable*)

Datum *Date*	Name und Unterschrift der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden der Betreuungskommission bzw. einer weiteren Co-Betreuerin bzw. eines weiteren Co-Betreuers *Name and signature of chair of the supervision panel or a further co-supervisor*

C. Zusammenfassung zum Thema und zum Forschungsvorhaben | *Outline of the topic and research project*

Die Zusammenfassung kann in Deutsch oder Englisch erstellt werden und soll maximal zwei Seiten (Arial 12pt) umfassen. Text bitte in das untere Feld eintragen oder an dieses PDF-Formular anhängen. Sofern Letzteres, dann das vorliegende Formular (vollständig unterschrieben) und die PDF-Datei mit der Zusammenfassung zu einer PDF-Datei zusammenfügen.

Please note that the outline can be written in German or English and should not exceed two pages (Arial, 12pt). Please enter outline in the field below or attach to this PDF form. If the latter, then merge the present form (fully signed) and the PDF file with the outline into one PDF file.

Complex abelian varieties provide a setting in which algebraic geometry interacts closely with topology and representation theory. The aim of this doctoral project is to understand the geometry of their subvarieties through tangent Gauss maps and conormal cycles. Particular attention will be paid to the irreducibility, dimension, and homology classes of subvarieties obtained by adding points in fibres of the conormal Gauss map. These constructions give a geometric approach to cycles arising from the convolution of perverse sheaves and the associated Tannaka groups.

For a subvariety of an abelian variety, the tangent Gauss map records how its tangent spaces vary after translation to the origin. The conormal Gauss map records the invariant covectors annihilating these tangent spaces. When the latter map is generically finite, its monodromy describes the permutations of the points in a general fibre. Taking weighted sums of these points produces new subvarieties, whose geometry depends on the monodromy action. The project studies both this action and the geometric invariants of the resulting subvarieties.

The work completed so far establishes a geometric framework for these constructions and provides monodromy calculations for curves in Jacobian and Prym varieties. It also gives explicit formulas for the Chern-Mather classes of the constructed subvarieties when the conormal monodromy is the full symmetric group, or, in the symmetric case, the full signed symmetric group. The formulas combine Pontryagin products with combinatorial coefficients obtained from partitions. They allow dimensions and fundamental homology classes to be recovered and yield concrete descriptions in the Jacobian case.

Recent counterexamples require a refinement of the broader conjectural picture. A curve in a simple abelian threefold can have a tangent Gauss map of degree three without any nontrivial ambient automorphism preserving the curve and acting by a scalar on tangent spaces. A separate construction involving Schoen surfaces shows that the two half-spin cycles associated with type D monodromy can have different homology classes. These